

Detector de Matrícules

Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat d'Informàtica de Barcelona

Visió per Computador

2025-2026 Q2

VC Grup: 11

Adrià Jara Palos: adria.jara@estudiantat.upc.edu

Eric Medina: eric.medina@estudiantat.upc.edu

Índex

1	Introducció	1
2	Descripció General del Funcionament	1
3	Implementació	3
3.1	Preprocessament i Generació de Candidats	3
3.1.1	Funcions Implementades	3
3.1.2	Decisions de Disseny	3
3.2	Classificador de Matrícules	5
3.2.1	Funcions Implementades	5
3.2.2	Decisions de Disseny	5
3.3	Neteja de Candidats Finals	5
3.3.1	Funcions Implementades	5
3.3.2	Decisions de Disseny	5
3.4	Alineació de la Matrícula Candidata	5
3.4.1	Funcions Implementades	5
3.4.2	Decisions de Disseny	5
3.5	Segmentació de Caràcters	5
3.5.1	Funcions Implementades	5
3.5.2	Decisions de Disseny	5
3.6	OCR	5
3.6.1	Funcions Implementades	5
3.6.2	Decisions de Disseny	5
3.7	Resum del Flux i generació d'output	5
4	Resultats Finals	5
4.1	Exemples	5
5	Annexos	5
5.1	Codi Font	5
5.1.1	main	5
5.1.2	candidates_detection	5
5.1.3	plate_classifier	5
5.1.4	character_segmentation	5
5.1.5	dataset_generation	5
5.1.6	ocr_classifier	5

1. Introducció

El reconeixement automàtic de matrícules (*Automatic License Plate Recognition*, ALPR) és una aplicació clàssica dins l'àmbit de la visió per computador que permet identificar vehicles a partir de les imatges capturades per càmeres. Aquest tipus de sistemes tenen nombroses aplicacions pràctiques, com ara el control d'accessos, la gestió d'aparcaments, la monitorització del trànsit o els sistemes de vigilància viària.

L'objectiu d'aquesta pràctica és desenvolupar un sistema complet de detecció i reconeixement de matrícules utilitzant tècniques de visió per computador apreses a classe. El sistema implementat consta de diverses etapes consecutives: la detecció de possibles regions d'interès que poden contenir una matrícula, la classificació d'aquestes regions per descartar falsos positius, l'alineació geomètrica de la matrícula detectada, la segmentació dels caràcters individuals i, finalment, el reconeixement de cada caràcter.

2. Descripció General del Funcionament

El sistema desenvolupat segueix una arquitectura seqüencial formada per diverses etapes de processament, cadascuna de les quals té com a objectiu reduir progressivament la informació de la imatge fins a obtenir el text corresponent a la matrícula. La Figura 1 mostra de manera esquemàtica el flux general de processament implementat.

En primer lloc, a partir de la imatge original del vehicle es realitza una fase de detecció de regions candidates. L'objectiu d'aquesta etapa és localitzar totes les zones que podrien correspondre a una matrícula. Per fer-ho, s'utilitzen tècniques de processament d'imatge basades en la detecció de contorns i propietats geomètriques dels objectes presents a la imatge. Aquesta fase prioritza obtenir una elevada taxa de detecció, encara que això impliqui generar un cert nombre de falsos positius.

Les regions candidates obtingudes són posteriorment analitzades per un classificador binari (SVM) encarregat de determinar si una determinada regió conté una matrícula o no. Aquest classificador ha estat entrenat utilitzant descriptors visuals extrets de les imatges i permet descartar la major part de les deteccions incorrectes. Posteriorment, s'aplica una etapa de *Non-Maximum Suppression* (NMS) per eliminar deteccions redundants que corresponen a una mateixa matrícula.

Una vegada identificada la regió més probable, es procedeix a la seva alineació geomètrica. Aquesta etapa corregeix possibles inclinacions o deformacions produïdes per la perspectiva de la càmera, amb l'objectiu d'obtenir una imatge de la matrícula el més frontal possible.

A continuació es realitza la segmentació dels caràcters. En aquesta fase la imatge de la matrícula es converteix a escala de grisos i es binaritza. Posteriorment s'apliquen

diverses operacions morfològiques, com ara eliminació de soroll, tancament morfològic i filtratge per propietats geomètriques, amb la finalitat d'obtenir les regions corresponents als caràcters individuals. Els objectes detectats són filtrats segons criteris com la seva alçada relativa, relació d'aspecte i ocupació de la caixa contenidora. En cas de que la quantitat de caràcters detectats sigui inferior o igual a 3, es torna a realitzar l'alineació i segmentació amb la inversió de la imatge per intentar detectar matrícules amb fons negre i caràcters clars.

Una vegada segmentats els caràcters, es duu a terme el reconeixement de cadascun d'ells. Per representar cada símbol s'extreu un conjunt de característiques descriptives que inclouen descriptors HOG, perfils de projecció horitzontals i verticals, descriptors de densitat per zones, informació topològica i altres característiques estructurals. Aquest vector de característiques és introduït en un classificador basat en SVM, entrenat prèviament amb exemples de lletres i números.

Finalment, els caràcters reconeguts es concatenen seguint el seu ordre espacial dins de la matrícula per obtenir el text final detectat. Aquest resultat és comparat amb les anotacions disponibles al conjunt de dades per tal d'avaluar el rendiment global del sistema.

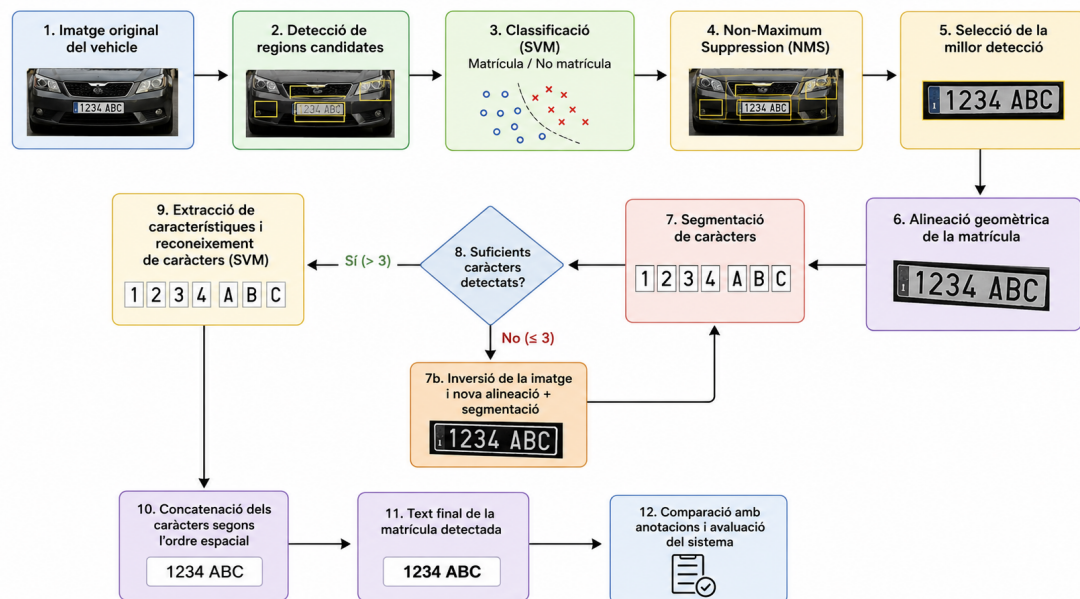


Figura 1: Esquema del pipeline de processament implementat per al reconeixement de matrícules.

3. Implementació

3.1. Preprocessament i Generació de Candidats

3.1.1. Funcions Implementades

Per a la detecció de les possibles regions d'interès (ROI) candidates a ser matrícules, s'ha implementat la funció `getCandidates`, que processa la imatge segons les següents etapes:

- **Preparació de la imatge:** Es converteix la imatge a escala de grisos (`rgb2gray`) i millorem el contrast amb `imadjust`
- **Detecció de vores:** S'aplica un filtre d'extracció de vores basat en Sobel, configurat per detectar exclusivament els gradients verticals (`edge(im, 'sobel', 'vertical')`).
- **Processament morfològic iteratiu:** S'itera sobre un conjunt d'elements estructurants rectangulars de diferents mides. Per a cadascun, es realitza un tancament (*close*) manual estructurat en tres subetapes: una dilatació, un ompliment de forats interns, i finalment la erosió.
- **Extracció de regions:** S'extreuen els components connexos amb `bwconncomp` i se n'obtenen les propietats geomètriques (`BoundingBox`, `Area`, `Extent`) a través de `regionprops`. A cada boundingbox resultant, se li aplica un petit marge de seguretat de píxels per no tallar la matrícula.
- **Filtratge de candidats:** Les regions extretes passen per un filtre final on es calculen paràmetres derivats per descartar falsos positius evidents abans de retornar els resultats.

3.1.2. Decisions de Disseny

El mètode que hem descrit prèviament, respon a una estratègia on busquem maximitzar el *recall*, assegurant-nos que la matrícula real sempre estigui entre els candidats. Deleguem la tasca d'eliminar els falsos positius al classificador.

Disseny del processament morfològic: S'ha escollit el filtre Sobel vertical perquè les matrícules generen una alta densitat de edges verticals a causa dels caràcters. A més, s'ha optat per una operació *close* manual per poder fer servir imfill i tancar agressivament els forats interns entre les lletres, fusionant la matrícula en un sol *blob* sòlid.

Per garantir la invariància a l'escala, hem optat per aplicar sis elements estructurants diferents.

- Mides fixes: `[1, 5]`, `[2, 12]`, `[5, 20]`, `[8, 30]`, `[12, 45]`
- Mida dinàmica: `[0,010 × sizeY, 0,030 × sizeX]` per adaptar-se a resolucions extremes de càmera.

Criteris de filtratge geomètric

S'han establert tres condicions de tall molt permissives per eliminar només les ROIs inassumibles:

- **isWide:** Limitem l'aspect ratio de la regió entre 1.7 i 12. Aquest marge tan ampli evita descartar matrícules que es vegin extremadament estirades a causa de la distorsió per perspectiva.
- **isRect:** Exigim un *Extent* (densitat de píxels del blob dins el bounding box) $\geq 0,15$ per descartar soroll aïllat o línies extremadament fines.
- **isReasonable:** Es limita l'àrea relativa del blob. S'eliminen sorolls petits ($< 0,05\%$) i blobs que ocupin més d'un 25 % de la imatge total. Assumim el risc teòric de descartar matrícules que ocupin tota la pantalla (poc comú en un entorn real) per evitar errors severs on es selecciona la carrosseria sencera del vehicle com a candidata (ex. *test_097*).

Alternatives Descartades: Durant la fase de disseny, es van avaluar, implementar, i descartar altres estratègies tradicionals per a la cerca de matrícules. La taula 1 resumeix els motius pels quals es van abandonar a favor de l'enfocament actual.

Mètode	Motivació	Motiu de descart
Detecció de Vèrtex	Ideal per trobar quatre punts que representen el contorn rectangular de la matrícula	Explosió combinatòria. S'obtenien situacions amb més de 150 vèrtexs candidats, representant milions de combinacions possibles (inassumible computacionalment). A baixa resolució rarament es detecten bé les quatre cantonades.
SIFT	Detecció directa basada en punts d'interès (POI) i pattern matching.	Les diferències entre els caràcters de cada matrícula confonen l'algorisme general. És incapaç de trobar un patró universal robuts.
Transformada de Hough	Detecció de línies rectes verticals i horitzontals.	En condicions de baixa il·luminació o alta distorsió, els contorns no es detectaven correctament o perdien prioritat davant d'altres línies rectes del vehicle.

Cuadro 1: Comparativa de mètodes de detecció de ROIs

3.2.	Classificador de Matrícules
3.2.1.	Funcions Implementades
3.2.2.	Decisions de Disseny
3.3.	Neteja de Candidats Finals
3.3.1.	Funcions Implementades
3.3.2.	Decisions de Disseny
3.4.	Alineació de la Matrícula Candidata
3.4.1.	Funcions Implementades
3.4.2.	Decisions de Disseny
3.5.	Segmentació de Caràcters
3.5.1.	Funcions Implementades
3.5.2.	Decisions de Disseny
3.6.	OCR
3.6.1.	Funcions Implementades
3.6.2.	Decisions de Disseny
3.7.	Resum del Flux i generació d'output
4.	Resultats Finals
4.1.	Exemples
5.	Annexos
5.1.	Codi Font
5.1.1.	main
5.1.2.	candidates_detection
5.1.3.	plate_classifier
5.1.4.	character_segmentation
5.1.5.	dataset_generation
5.1.6.	ocr_classifier